九阶・挂墙能力图

125 个公开关卡 | 按学习路线查下一步 | ★必做累计 227.2 小时

能力主线：Shell 脚本（2-12）→ Python 工具（3-17）→ 容器化（4-10）→ 监控（5-06）→ K8s（6-08）
综合实战：王牌项目（7-08）→ GPU 观测（8-10）。学习进度可在个人笔记或 README 中记录。

起点｜阶段 0・环境与工具（7 关）

0-01 建日志仓库
0-02 Git 最小闭环
0-03 装 Ubuntu 虚拟机
0-04 装编辑器
0-05 平板 Termux
0-06 日志模板
0-07 阶段0 总结练习

入场：0-07｜阶段 1・Linux 系统（45 关）

1-01 认识终端
1-02 用 --help 自救
1-03 读懂目录树
1-04 两种路径
1-05 建目录与删文件
1-06 复制与移动
1-07 安全删除
1-08 看文件
1-09 搜内容与搜文件
1-10 比较差异
1-11 重定向
1-12 管道与排序
1-13 awk 取列
1-14 用户与权限模型
1-15 rwx 与 chmod
1-16 数字法权限
1-17 看进程
1-18 杀进程
1-19 后台与端口占用
1-20 看懂 df 与 du
1-21 磁盘满了先看哪
1-22 大文件与挂载
1-23 查本机网络
1-24 连通性检查
1-25 端口与监听
1-26 四层排查法
1-27 apt 装软件
1-28 看服务状态
1-29 启停与自启
1-30 看服务日志
1-31 环境变量 PATH
1-32 打包与压缩
1-33 第一个脚本
1-34 变量与判断循环
1-35 crontab 定时
1-36 综合：服务连不上
1-37 场景1 复现
1-38 场景1 定位
1-39 场景1 修复记录
1-40 场景3 复现
1-41 场景3 定位
1-42 场景3 修复记录
1-43 场景4 排查
1-44 场景4 处理
1-45 阶段1 总结练习

入场：1-35｜阶段 2・Shell 脚本（12 关）

2-01 五件套地图
2-02 写 backup.sh
2-03 backup 排错
2-04 写 disk_alert
2-05 接进 crontab
2-06 写 service_guard
2-07 做成 systemd 服务
2-08 加日志与退出码
2-09 脚本参数用法
2-10 整理成仓库
2-11 三分钟讲述
2-12 阶段2 总结练习

阶段 2 是 Shell——不需要 Python；阶段 3 才用 Python（先过 3-00）

入场：3-00｜阶段 3・Python 脚本（18 关）

3-00 Python 基础快过
3-01 模块与导入
3-02 路径与时间
3-03 读写文件
3-04 JSON 读写
3-05 异常处理
3-06 requests 基础
3-07 网络异常处理
3-08 命令行参数
3-09 用 logging 记日志
3-10 调系统命令
3-11 重命名：先想
3-12 重命名：实现
3-13 天气查询器
3-14 巡检：三个检查
3-15 巡检：报告日志
3-16 Nginx 日志分析
3-17 阶段3 总结练习

入场：3-17｜阶段 4・Docker（11 关）

4-00 YAML 是什么
4-01 镜像与容器
4-02 Docker 六件套
4-03 数据卷与端口
4-04 写 Dockerfile
4-05 脚本打进镜像
4-06 镜像瘦身
4-07 compose 起两服务
4-08 Compose 网络依赖
4-09 容器排障
4-10 阶段4 总结练习

入场：4-10｜阶段 5・监控（6 关）

5-01 监控三件套地图
5-02 起监控三件套
5-03 看懂三条曲线
5-04 手写 PromQL
5-05 配阈值告警
5-06 Python 拉指标报警

入场：5-06｜阶段 6・Kubernetes（8 关）

6-01 打开 Killercoda
6-02 部署第一个 Pod
6-03 三只眼看 Pod
6-04 进容器 exec
6-05 删 Pod 看自愈
6-06 排查拉取失败
6-07 配额与调度
6-08 阶段6 总结练习

入场：6-08｜阶段 7・综合项目（8 关）

7-01 项目立项
7-02 写巡检 v1
7-03 报告与历史对比
7-04 巡检容器化
7-05 指标接监控
7-06 README 与决策
7-07 讲述稿与深挖
7-08 阶段7 总结练习

入场：7-08｜阶段 8・AI / GPU（10 关）

8-01 GPU 是谁
8-02 Ollama 跑模型
8-03 看懂 nvidia-smi
8-04 复现显存溢出
8-05 跑最小训练
8-06 DeepSeek 助手
8-07 vLLM 部署服务
8-08 GPU 指标进面板
8-09 读 V3 技术报告
8-10 画全景图讲 10 分